SOFTWARE DESIGNER · MORNING SESSION

软件设计师 上午场基础知识

考前速记手册 · 覆盖全部高频考点 · 建议考前一晚通读一遍

75道选择题 | 150分钟 | 满分75分 | 45分及格 | 含5分英文题

目录

01 计算机组成与体系结构
02 操作系统
03 数据通信与计算机网络
04 数据库系统
05 数据结构与算法
06 面向对象技术
07 软件工程
08 标准化与知识产权
09 安全性与信息化基础
10 英语题高频词汇

01 计算机组成与体系结构

1.1 数据表示与编码

项目	要点
原码	最高位为符号位，0正1负；范围 `-(2ⁿ⁻¹-1) ~ +(2ⁿ⁻¹-1)`；有 ±0
反码	正数=原码；负数=符号位不变，数值位取反
补码	正数=原码；负数=反码+1；范围 `-2ⁿ⁻¹ ~ +(2ⁿ⁻¹-1)`；**无-0**，现代计算机整数都用补码
移码	补码符号位取反，用于**浮点数的阶码**
定点小数	纯小数，小数点固定在符号位之后
浮点数	`N = M × Rᴱ`（M尾数、R基数、E阶码）；对阶→尾数运算→规格化→舍入→溢出判断

易错

浮点数规格化：尾数最高位必须为非零有效数字；对阶时**小阶向大阶看齐**。

1.2 校验码

- **奇偶校验**：只能检错，不能纠错；可检测奇数位错误
- **海明码**：可检错+**纠错1位**；校验位 K 满足 $2^k \geq n + k + 1$（N 为数据位）
- **CRC循环冗余校验**：可检错不能纠错；用多项式模2除法求余数

1.3 CPU 与存储系统

- **CPU组成**：运算器（ALU、累加器AC、数据缓冲寄存器DR、状态条件寄存器PSW）+ 控制器（PC程序计数器、IR指令寄存器、AR地址寄存器、ID指令译码器、时序产生器、操作控制器）
- **PC：存放下一条指令地址，自动+1**；IR：存放当前正在执行的指令
- **寻址方式**：立即寻址（操作数在指令中）、直接寻址（地址在指令中）、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址

存储器类型	特点
Cache（SRAM）	高速缓存，位于CPU与主存之间；依据**局部性原理**（时间/空间局部性）
主存（DRAM）	需周期性刷新；地址线复用
ROM	只读；存放BIOS等固件
闪存 Flash	可读可写可擦除，掉电不丢

1.4 存储容量计算

主存容量

容量 = 存储单元数 × 每单元位数
芯片数 = 总容量 ÷ 单片容量
若地址线 N 根、数据线 M 根，则容量 = $2^n \times m$ bit

Cache命中率

平均访问时间 = 命中率×Cache时间 + 未命中率×主存时间
加速比 = 无Cache时间 ÷ 有Cache时间

磁盘容量

容量 = 磁道数 × 每磁道扇区数 × 扇区字节数 × 磁头数（盘面数）

1.5 指令系统与流水线

- **CISC**：复杂指令集，指令多、长度可变、微程序控制；x86 为代表
- **RISC**：精简指令集，指令少且定长、寄存器多、硬布线控制；ARM/MIPS 为代表

流水线公式（必考）

流水线周期 = 各段中最长的执行时间 T
N条指令总时间 = $(k + n - 1) \times t$　（K为段数）
加速比 = 串行时间 ÷ 流水线时间

吞吐率 = N ÷ 总时间，最大吞吐率 = 1 ÷ t

1.6 输入输出与中断

- **DMA（直接存储器存取）**：数据在内存与I/O设备间直接传输，**不经过CPU**，传输结束才发中断
- **中断**：CPU暂停当前程序，转去执行中断服务程序；保护现场→执行服务→恢复现场
- **总线**：数据总线（双向）、地址总线（单向，CPU发出）、控制总线

1.7 可靠性计算

串联系统

可靠度：$R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$

并联系统

可靠度：$R = 1 - (1-R_1)(1-R_2)\dots(1-R_n)$

N模冗余系统

R = 多数表决正确即可；MTBF平均故障间隔时间，MTTR平均修复时间

可用性 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)

02 操作系统

2.1 进程管理

- **进程状态**：运行 → 就绪（时间片用完/被抢占）→ 阻塞（等待I/O）→ 就绪（I/O完成）→ 运行
- **PV操作**：P操作（WAIT，S-1，若S<0则阻塞）；V操作（SIGNAL，S+1，若S≤0则唤醒）
- **信号量S含义**：S>0 表示可用资源数；S<0 表示等待进程数（|S|个）
- **互斥信号量初值=1；同步信号量初值=0**；资源信号量初值=资源数

必考规律

先P后V为同步；前后各一个PV为互斥。生产者-消费者问题：满缓冲区信号量初值=N，空缓冲区信号量初值=0，互斥锁初值=1。

2.2 死锁

- 死锁四大条件：互斥、占有且等待、不可剥夺、循环等待
- **预防死锁**：破坏四个条件之一（静态分配法破坏"占有且等待"）
- **避免死锁**：银行家算法
- **检测与解除**：资源分配图化简

死锁计算公式（必考）

系统有 N 个进程，每个进程最多需要 M 个同类资源，系统最少资源数 R 保证不死锁：

$R \geq n \times (m - 1) + 1$

例：5个进程各需4个，则至少需 5×3+1 = 16 个。

2.3 存储管理

- **分页**：页大小=块大小；逻辑地址 = 页号 + 页内偏移；**页表**实现地址转换
- **分段**：按逻辑单位划分，段长不等，便于共享和保护
- **段页式**：先分段再分页，结合两者优点
- **页面置换算法**：OPT（最佳）、FIFO（先进先出，可能Belady异常）、LRU（最近最少使用，最常用）、Clock（时钟）

2.4 文件管理

- **索引文件结构**：直接索引、一级间接、二级间接、三级间接
- 某文件索引节点有 i 个直接块、1个一级间接（块大小B，指针占K字节）→ 最大文件大小 = `(i + b/k) × 块大小`
- **位示图**：用1位表示1个盘块是否空闲；字号 = 块号 ÷ 字长，位号 = 块号 MOD 字长

2.5 设备管理与作业管理

- **SPOOLing（假脱机）**：将独占设备虚拟成共享设备
- **磁盘调度**：先来先服务FCFS、最短寻道SSTF、扫描SCAN（电梯算法）、循环扫描C-SCAN
- **作业调度算法**：先来先服务FCFS、短作业优先SJF、响应比高者优先（响应比 = (等待时间+运行时间) ÷ 运行时间）、优先级

2.6 嵌入式与实时系统

- 嵌入式操作系统特点：微型化、实时性、可靠性、可裁剪
- 实时系统：硬实时（必须截止期内完成）/软实时
- 嵌入式处理器：MCU、MPU、SoC、DSP（数字信号处理）

03 数据通信与计算机网络

3.1 OSI 七层模型

层	名称	核心协议/设备
7	**应用层**	HTTP、FTP、SMTP、POP3、DNS、DHCP、SNMP、Telnet
6	**表示层**	数据格式转换、加密解密、压缩
5	**会话层**	建立/管理/终止会话
4	**传输层**	TCP、UDP；可靠传输、流量控制
3	**网络层**	IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF、路由器、三层交换机
2	**数据链路层**	PPP、HDLC、以太网MAC、网桥、交换机

1	**物理层**	RS-232、RJ-45、集线器（Hub）、中继器

> **口诀**
> 应用层协议最容易考：H(HTTP) F(FTP) S(SMTP) P(POP3) D(DNS+DHCP)。路由器=网络层，交换机=数据链路层。

3.2 TCP/IP 协议簇

- **TCP**：面向连接、可靠（三次握手、确认重传）、全双工、字节流
- **UDP**：无连接、不可靠、报文、速度快；用于DNS查询、视频直播、SNMP
- **三次握手**：SYN → SYN+ACK → ACK　　**四次挥手**：FIN → ACK → FIN → ACK
- **ARP**：IP地址→MAC地址；**RARP**：MAC→IP；**ICMP**：差错报告（ping）

3.3 IP 地址与子网划分（必考）

类别	首字节范围	默认掩码
A类	1~126	255.0.0.0（/8）
B类	128~191	255.255.0.0（/16）
C类	192~223	255.255.255.0（/24）
D类（组播）	224~239	–
E类（保留）	240~255	–

> **子网计算模板**
> 主机数 = $2^n - 2$（n为主机位数，减去全0网络地址和全1广播地址）
> 可用子网数 = 2^m（m为子网位数，子网掩码新增1的位数）
> 网络地址 = IP AND 子网掩码；广播地址 = 网络地址 | 取反掩码

3.4 网络类型与拓扑

- **按覆盖范围**：LAN局域网（以太网）、MAN城域网、WAN广域网
- **拓扑**：总线型、星型（中心节点故障全网瘫痪）、环型、树型、网状（最可靠）
- **双绞线**：5类100米；**光纤**：单模（长距离、激光）/多模（短距离、LED）

3.5 网络安全

- **防火墙**：包过滤（网络层）、应用代理（应用层）、状态检测
- **加密**：对称（DES、3DES、AES、IDEA，密钥分发难但快）、非对称（RSA、ECC，公钥加密私钥解密）
- **数字签名**：私钥签名、公钥验证（不可否认性+完整性+认证）

- **数字证书**：由CA颁发，绑定公钥与身份；含CA签名
- **SSL/TLS**：传输层安全；HTTPS = HTTP + SSL
- **病毒**：引导型、文件型、宏病毒、蠕虫（独立传播）、木马（伪装+后门）

04 数据库系统

4.1 数据库基础

- **三级模式两级映射**：外模式（用户视图）/模式（逻辑结构）/内模式（物理存储）；外模式-模式映射保证逻辑独立性，模式-内模式映射保证物理独立性
- **E-R图**：实体（矩形）、属性（椭圆）、联系（菱形）、联系也有属性
- **关系模式**：R(U,D,DOM,F)；候选码、主码、主属性、非主属性、外码

4.2 关系代数（必考）

运算符	符号	含义
并	∪	合并两关系所有元组
交	∩	两关系共有元组
差	−	R中S没有的元组
笛卡尔积	×	R中每个元组与S中每个元组拼接
投影	π	选**列**
选择	σ	选**行**，σ条件(R)
连接	⋈	按条件拼接（自然连接：同名属性相等且只保留一份）
除	÷	R÷S：S的属性全部出现且组合一致

4.3 规范化（必考）

范式	判定标准
1NF	所有属性**原子不可再分**（无重复组）
2NF	1NF + 非主属性**完全依赖于主码**（消除部分依赖）
3NF	2NF + 非主属性**不传递依赖于主码**
BCNF	3NF + **每个决定因素都包含码**（消除主属性对码的部分和传递依赖）
4NF	消除非平凡多值依赖

> **快速判断技巧**
> 找候选码（不在任何函数依赖右边的属性必入候选码）→判断是否部分依赖→判断是否传递依赖→判断BCNF（左边都是超码？）。

4.4 SQL 语言

- **DDL**：CREATE、DROP、ALTER **DML**：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE **DCL**：GRANT、REVOKE
- **WHERE vs HAVING**：WHERE过滤行（分组前），HAVING过滤分组（GROUP BY之后）
- **JOIN类型**：INNER JOIN、LEFT JOIN（左全保留）、RIGHT JOIN、FULL JOIN
- **聚合函数**：COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN（忽略NULL）

4.5 并发控制与事务

- **事务ACID**：原子性、一致性、隔离性、持久性
- **并发问题**：丢失更新、读脏数据、不可重复读、幻读
- **封锁协议**：一级（防丢失更新，写前加X锁，提交前不解锁）、二级（一级+读前加S锁，读完可释放，防脏读）、三级（二级+S锁保持到结束，防不可重复读）
- **两段锁协议（2PL）**：加锁段+解锁段，可保证可串行化
- **故障恢复**：事务日志+检查点；先写日志后写数据库（WAL）

05 数据结构与算法

5.1 线性表与栈队列

- **栈**：后进先出LIFO；应用：函数调用、表达式求值、括号匹配、递归转非递归
- **队列**：先进先出FIFO；循环队列：队满=(队尾+1)%N=队头；队空=队头=队尾
- **串**：KMP算法，NEXT数组求最长相等前后缀

5.2 树与二叉树（必考）

- **二叉树性质**：第i层最多2^{i-1}个结点；深度k最多2^k-1个结点；$N_0 = N_2 + 1$（叶子=度为2的结点数+1）
- **满二叉树**：深度k有2^k-1个结点；**完全二叉树**：除最后一层外全满，最后一层左对齐
- **遍历**：前序（根左右）、中序（左根右）、后序（左右根）、层序
- **由遍历序列还原树**：前序+中序 或 后序+中序 可唯一确定二叉树

二叉排序树（BST）

左子树＜根＜右子树；中序遍历得到**递增序列**；查找、插入、删除效率取决于树高，最坏O(N)，平衡后O(LOG N)

平衡二叉树（AVL）

任意结点左右子树高度差≤1；四种调整：LL单旋、RR单旋、LR双旋、RL双旋

哈夫曼树

带权路径长度最小的树；构造：每次取两最小权值合并；WPL = Σ(叶子权值×路径长度)；哈夫曼编码前缀编码

5.3 图

- **存储**：邻接矩阵（O(N²)空间，适合稠密图）、邻接表（适合稀疏图）
- **遍历**：DFS（栈/递归）、BFS（队列），时间复杂度 O(V+E)
- **最小生成树**：Prim（加点，适合稠密图）、Kruskal（加边，适合稀疏图，并查集判环）
- **最短路径**：Dijkstra（单源，无负权）、Floyd（任意两点）、Bellman-Ford（可处理负权）
- **拓扑排序**：AOV网，无前驱顶点优先；可用于检测有向图环
- **关键路径**：AOE网中路径长度最长；关键活动：最迟开始时间-最早开始时间=0

5.4 排序算法（必考）

算法	平均	最坏	稳定性	备注
直接插入	O(n²)	O(n²)	稳定	基本有序时O(N)
冒泡	O(n²)	O(n²)	稳定	可提前退出
选择	O(n²)	O(n²)	不稳定	交换次数最少
希尔	O(n^1.3)	O(n²)	不稳定	分组插入
快速	O(n log n)	O(n²)	不稳定	枢轴、递归最浅LOG N
堆	O(n log n)	O(n log n)	不稳定	建堆O(N)，Top-K问题
归并	O(n log n)	O(n log n)	稳定	空间O(N)，外部排序
基数	O(d(n+r))	O(d(n+r))	稳定	D=位数，R=基数

> **口诀**
>
> 稳定排序：**插冒归基**（插入、冒泡、归并、基数）。平均最快：快速/堆/归并都是O(N LOG N)。快排最坏O(N²)（基本有序时退化为冒泡）。

5.5 查找

- **顺序查找**：O(N)　**二分查找**：O(LOG N)，要求有序+顺序存储
- **散列表**：H(KEY) = KEY MOD P（P为不大于表长的最大质数）
- **冲突处理**：开放定址（线性探测、二次探测、随机探测）、链地址法（拉链法）
- **装填因子**α = 记录数 ÷ 表长；链地址法成功ASL = 1 + α/2

06 面向对象技术

6.1 面向对象基础

- **三大特性**：封装、继承、多态
- **多态**：父类引用指向子类对象，运行时动态绑定；**重写（Override）vs 重载（Overload）**：重写=父子类同名同参；重载=同类同名不同参
- **类与对象**：类是对象的抽象模板；对象是类的实例
- **抽象类**：含抽象方法，不能实例化；**接口**：全是抽象方法，可实现多继承（Java/C#）
- **关联、聚合、组合、依赖、继承、实现**：组合强于聚合（组合=同生共死）

6.2 UML（必考）

图名	类别	用途
用例图	静态	参与者与用例，系统功能视图
类图	静态	类名、属性、方法、关系；最常考
对象图	静态	某一时刻对象实例快照
顺序图	动态	强调**时间顺序**的消息交互，生命线
协作图	动态	强调对象间**组织结构**
状态图	动态	单个对象生命周期状态转换
活动图	动态	工作流/业务流程，泳道
构件图	静态	系统构件及依赖关系
部署图	静态	硬件节点及软件部署

> **UML关系符号（必考）**
> 继承（泛化）：实线空心三角；实现：虚线空心三角；关联：实线；聚合：空心菱形；组合：实心菱形；依赖：虚线箭头。

6.3 设计模式（必考）

类型	模式	一句话记忆
创建型	单例 Singleton	仅一个实例，构造私有
	工厂方法 Factory	子类决定实例化哪个类
	抽象工厂	创建一族相关产品
	建造者 Builder	分步骤构造复杂对象
	原型 Prototype	克隆已有对象

结构型	适配器 Adapter	转换接口，不兼容变兼容
	装饰器 Decorator	动态给对象加职责
	代理 Proxy	控制对对象的访问
	外观 Facade	为子系统提供统一入口
	桥接 Bridge	抽象与实现分离，独立变化
	组合 Composite	树形结构，部分-整体
	享元 Flyweight	共享细粒度对象，省内存
行为型	观察者 Observer	一对多，状态变自动通知
	策略 Strategy	算法族可互相替换
	模板方法	父类定骨架，子类填步骤

> **高频三模式**
> **观察者**：发布-订阅；**策略**：if-else 多分支可插拔；**装饰器**：层层包装（Java IO流）。

07 软件工程

7.1 软件生命周期与模型

- **瀑布模型**：线性顺序，适合**需求明确且稳定**的项目
- **增量模型**：每次交付可用子集，适合需求较明确但需快速交付
- **螺旋模型**：风险驱动，大型高风险项目
- **喷泉模型**：面向对象，迭代+无间隙
- **敏捷开发**：XP极限编程（结对编程、测试先行、重构、持续集成）、Scrum（迭代冲刺Sprint，站会）、水晶法、自适应软件开发

7.2 需求工程

- **需求分类**：功能需求 / 非功能需求（性能、可靠性、安全性）/ 设计约束
- **需求获取**：访谈、问卷调查、采样、情节串联、联合需求计划JRP
- **需求分析**：结构化分析SA（DFD数据流图、DD数据字典、ERD、STD状态转换图）/ 面向对象分析OOA（用例模型 + 分析模型）
- **需求验证**：需求评审；需求规格说明书SRS特点：正确、无歧义、完整、可验证、一致、可修改、可跟踪

> **DFD 图符号**
> 外部实体（矩形）、加工/处理（圆形/圆角矩形）、数据存储（两条平行线/开口矩形）、数据流（箭头）。父图子图平衡原则。

7.3 系统设计

- **结构化设计SD**：模块独立性——**内聚高、耦合低**；模块结构图（SC图）
- **内聚（高→低）**：功能→顺序→通信→过程→时间→逻辑→偶然；最高**功能内聚**，最差偶然内聚
- **耦合（低→高）**：数据→标记→控制→外部→公共→内容；最好**数据耦合**，最差内容耦合
- **面向对象设计OOD**：4+1视图（逻辑、进程、物理、开发 + 场景）
- **重构**：不改变外部行为的前提下改进内部结构

7.4 软件测试（必考）

- **测试阶段**：单元测试→集成测试→确认测试（验收测试）→系统测试；回归测试
- **集成策略**：一次性（大爆炸）、自顶向下（需桩模块）、自底向上（需驱动模块）、三明治
- **McCabe圈复杂度**：V(G) = E − N + 2（E边数、N节点数）= 判定节点数+1
- **黑盒测试**：等价类划分、边界值分析、因果图、错误推测、场景法
- **白盒测试**：语句覆盖‹判定覆盖‹条件覆盖‹判定/条件覆盖‹条件组合覆盖‹路径覆盖

> **覆盖率口诀**
>
> 语句 ‹ 判定（分支）‹ 条件 ‹ 判定/条件 ‹ 条件组合 ‹ 路径；**路径覆盖最强，语句覆盖最弱**。条件覆盖不一定包含判定覆盖。

7.5 软件维护与度量

- **维护类型**：改正性（20%）、适应性（25%）、完善性（50%，最大头）、预防性（5%）
- **可靠性/可维护性度量**：MTBF、MTTR、失效率
- **软件过程改进**：CMMI（初始→已管理→已定义→定量管理→优化），能力成熟度5级
- **软件质量特性 ISO/IEC 25010**：功能适合性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、安全性、可维护性、可移植性（口诀：**功能性能兼容易用，安全可靠维护移植**）

7.6 结构化分析设计补充

- **数据字典**：对DFD中各元素精确严格的定义与描述
- **加工逻辑描述工具**：结构化语言、判定表、判定树（条件多且组合时用判定表）
- **HIPO图**：层次图+IPO图；模块的输入-处理-输出
- **COCOMO模型**：成本估算；基本型（KLOC）、中级、详细型
- **风险**：识别→评估（概率×影响）→应对（规避、转移、减轻、接受）→监控

08 标准化与知识产权

8.1 标准化

- **标准分级**：国际标准（ISO、IEC、ITU）→国家标准（GB中国、ANSI美国、JIS日本、DIN德国、BS英国）→行业标准（IEEE、GJB国军标）→地方标准→企业标准
- **标准性质**：强制性标准（GB）/推荐性标准（GB/T）/指导性标准（GB/Z）
- **编号**：GB/T 19001-2016；年号为发布年份

8.2 知识产权（必考）

类型	保护期限	要点
发明专利	20年	自**申请日**起算
实用新型	10年	自申请日起
外观设计	15年（2021.6.1后申请）	自申请日起
软件著作权	自然人终身+死后50年；法人发表后50年	自软件开发完成之日**自动产生**，无需登记（登记为证明）
商标权	10年，可无限续展	自核准注册之日起
商业秘密	无期限	需采取保密措施

- **职务作品**：为完成单位工作任务所创作，**著作权归单位**（软件）；但署名权归作者
- **委托开发**：合同未约定时，**著作权归受托人**（开发者）
- **合作开发**：可分割使用的，各自享有自己部分；不可分割的，协商一致，否则不得单独行使
- **合理使用**：不经许可不付费——个人学习研究、适当引用、新闻报道、课堂教学等
- **侵权判定**：接触+实质性相似 = 侵权

> **三不要混淆**
> ① 专利权需**申请审查授权**才有；② 商标权需**注册**才有；③ 著作权（含软件）**自动产生**。

09 安全性与信息化基础

9.1 计算机安全

- **安全属性**：机密性、完整性、可用性（CIA三元组）+不可否认性、可控性
- **加密算法**：DES（56位）、3DES（112位）、AES（128/192/256）、RSA（大数分解）、MD5（128位）、SHA-1（160位）
- **认证技术**：消息摘要保证完整性；数字签名保证不可否认性；数字证书验证身份
- **安全等级保护**：用户自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级、结构化保护级、访问验证保护级（1-5级）

9.2 信息化与新技术

- **企业信息化**：ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、EAI（企业应用集成）、BI（商业智能）
- **电子商务**：B2B、B2C、C2C、O2O；EDI电子数据交换
- **云计算**：IaaS（基础设施）、PaaS（平台）、SaaS（软件）；公有云/私有云/混合云
- **物联网**：感知层（传感器、RFID）→网络层→应用层；RFID射频识别
- **大数据**：4V——Volume大量、Velocity高速、Variety多样、Value低价值密度
- **移动互联网**：终端移动性、业务个性化、服务私密性
- **人工智能**：机器学习、深度学习（神经网络）、专家系统、知识图谱
- **区块链**：去中心化、不可篡改、共识机制（PoW工作量证明）、智能合约

10 英语题高频词汇

每年固定5道英文选择题，多为计算机专业短文阅读理解。以下是最高频词汇：

10.1 核心高频词

词汇	释义	词汇	释义
algorithm	算法	recursion	递归
inheritance	继承	encapsulation	封装
polymorphism	多态	abstraction	抽象
interface	接口	implementation	实现
overload	重载	override	重写
middleware	中间件	framework	框架
template	模板	instantiate	实例化
compiler	编译器	interpreter	解释器
assembly	汇编	instruction	指令
register	寄存器	operand	操作数
cache	高速缓存	bandwidth	带宽
latency	延迟	throughput	吞吐量
deadlock	死锁	semaphore	信号量
mutex	互斥锁	synchronization	同步

transaction	事务	concurrency	并发

10.2 常见固定搭配

- `object-oriented programming (OOP)` 面向对象编程
- `software development life cycle (SDLC)` 软件开发生命周期
- `quality assurance (QA)` 质量保证
- `fault tolerance` 容错　`load balancing` 负载均衡
- `time complexity` 时间复杂度　`space complexity` 空间复杂度
- `cluster` 集群　`node` 节点　`gateway` 网关

> **临场建议**
>
> 英语题只需抓住**关键词**即可选对，不必逐句读懂。先看选项差异，再回到原文定位相关句。常考主题：新技术（AI/云/区块链）、软件工程最佳实践、编程语言特性。

备考建议

1. 时间分配：75题/150分钟，平均每题2分钟；先做熟悉科目，难题标记后回头做。
2. 做题顺序建议：数据库 → 网络 → 面向对象 → 数据结构 → 操作系统 → 组成原理 → 软件工程 → 英语题。
3. 本手册红色高亮部分为最高频必考考点，考前最后一小时请重点回顾。
4. 祝你顺利通过软件设计师考试！